معدل سرعة التفاعل الكيميائي

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ٨٢-٨٤

💡 **فكرة الدرس:** **معدل سرعة التفاعل** هو مقدار التغير في كمية مادة متفاعلة أو ناتجة في وحدة الزمن. بعض التفاعلات بطيئة جدًا مثل صدأ الحديد، وبعضها متوسط مثل تخمر العجين، وبعضها سريع جدًا مثل الانفجارات. ونختار أدوات القياس المناسبة لقياس الحجم والكتلة والزمن والحرارة بدقة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف معدل سرعة التفاعل الكيميائي
- أعطي أمثلة على تفاعلات بطيئة ومتوسطة وسريعة
- أحسب معدل سرعة التفاعل مع الوحدة
- أختار الأدوات المناسبة لقياس الحجم والكتلة والزمن ودرجة الحرارة

📖 مفردات الدرس

معدل سرعة التفاعل
التغير في كمية مادة متفاعلة أو ناتجة مقسومًا على الزمن

التفاعل البطيء
تفاعل يستغرق أيامًا أو سنوات مثل صدأ الحديد

التفاعل السريع
تفاعل يحدث في جزء من الثانية مثل احتراق مسحوق المغنيسيوم

المخبار المدرج
أداة لقياس حجوم السوائل

الماصة
أداة تقيس حجمًا محددًا من السائل بدقة عالية

المحقن الغازي
أداة لقياس حجم الغاز الناتج

الميزان الرقمي
أداة لقياس الكتلة بدقة

تعريف المعدل

- **معدل سرعة التفاعل = التغير في كمية المادة ÷ الزمن**
- يمكن قياسه من استهلاك المتفاعلات أو تكوّن النواتج
- وحداته مثل mL/s أو g/min

أمثلة من الحياة

- **بطيء**: صدأ الحديد في المباني والسيارات يستغرق أيامًا أو شهورًا
- **متوسط**: تخمير العجين بالخميرة أو بيكربونات الصوديوم
- **سريع**: احتراق مسحوق الألومنيوم والمغنيسيوم وانفجارات غبار الفحم في المناجم
- التحكم في سرعة التفاعل مهم في الصناعة ولحماية الأرواح

اختيار الأدوات

- **الحجم**: المخبار المدرج للحجوم التقريبية، والماصة والسحاحة للدقة العالية
- **الزمن**: ساعة الإيقاف
- **الكتلة**: الميزان الرقمي مع ضبطه على الصفر (وزن الفراغ)
- **درجة الحرارة**: ميزان الحرارة الزئبقي أو الرقمي
- **الغاز**: المحقن الغازي أو جمعه بإزاحة الماء



الأدوات والأجهزة الشائعة في المختبر

✏️ أمثلة محلولة

تفاعل ينتج ٦٠ mL من غاز الهيدروجين في ٢٠ s. احسب معدل سرعة التفاعل

الحل: ٦٠ ÷ ٢٠ = ٣ mL/s

تفاعل استهلك ١٫٥٥ g من ثاني أكسيد الكربون في ٣٫٥ min. احسب المعدل

الحل: ١٫٥٥ ÷ ٣٫٥ ≈ ٠٫٤٤ g/min

⭐ تذكّر

- اكتب الوحدة دائمًا مع المعدل (كمية/زمن)
- المعدل الأكبر يعني تفاعلًا أسرع

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن معدل السرعة هو الزمن فقط، والصحيح أنه كمية مقسومة على زمن
- استخدام المخبار المدرج حين نحتاج دقة عالية بدل الماصة

🧩 **نشاط:** قارن زمن ذوبان قرص فوار كامل في ماء بارد وماء دافئ وسجل الأزمنة

✅ أختبر نفسي

١. ما الأداة المناسبة لقياس حجم الغاز الناتج؟

٢. ما وحدة المعدل إذا قيس الحجم بالمليلتر والزمن بالثانية؟

٣. أعط مثالًا لتفاعل بطيء

الإجابات: (١) المحقن الغازي ، (٢) mL/s ، (٣) صدأ الحديد